

i. There are well-known classes of problems that are intractably difficult for computers, and other classes that are provably undecidable. Does this mean that AI is impossible?

✓ **Answer:**

No, AI is not impossible.

While some problems are **intractable** (too complex to solve efficiently) and others are **undecidable** (no algorithm can solve them in all cases), AI focuses on solving **practical problems** where solutions are possible.

AI systems use:

- **Heuristics** to find good-enough solutions
- **Learning algorithms** to improve over time
- **Approximation** when exact answers are too hard

Thus, AI remains useful and powerful despite theoretical limitations.

ii. "Surely computers cannot be intelligent—they can do only what their programmers tell them." Is the latter statement true, and does it imply the former?

✓ **Answer:**

The statement is **partially true**, but **misleading**.

Yes, computers follow instructions. But in AI, programs can:

- **Learn from data** (machine learning)
- **Adapt to new situations**
- **Make decisions not explicitly programmed**

So, while the base logic is programmed, AI systems can **exhibit intelligent behavior** beyond fixed rules.

Therefore, this statement **does not imply** that AI is impossible. In fact, AI proves that **intelligent behavior can emerge** from programmed systems.

What is AI? Define in your own words: (a) intelligence, (b) artificial intelligence. (2023)

(a) Intelligence (বুদ্ধিমত্তা)

English:

Intelligence is the ability to think, learn, understand, and solve problems. It helps a person or system to make decisions and adapt to new situations.

বাংলা:

বুদ্ধিমত্তা হলো চিন্তা করা, শেখা, বুঝতে পারা এবং সমস্যা সমাধান করার ক্ষমতা। এটি মানুষ বা যন্ত্রকে সিদ্ধান্ত নিতে এবং নতুন পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নিতে সাহায্য করে।

🎯 Example:

A student solving a math problem by thinking and applying formulas — this shows intelligence.

(b) Artificial Intelligence (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা)

English:

Artificial Intelligence (AI) is the ability of a machine or computer program to perform tasks that normally require human intelligence — such as learning, reasoning, problem-solving, and decision-making.

বাংলা:

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) হলো একটি যন্ত্র বা কম্পিউটার প্রোগ্রামের এমন ক্ষমতা, যার মাধ্যমে এটি মানুষের মতো চিন্তা করতে, শিখতে, সমস্যা সমাধান করতে এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

🤖 Example:

- Google Maps suggests the fastest route by analyzing traffic — this is AI.
- Voice assistants like Siri or Alexa understand speech and reply — this is AI.
- Facebook automatically tags faces in photos — this is AI.

"Exponential time or space complexity is very expensive" – justify with an example in terms of time and memory requirements.

◆ Exponential মানে কী?

যদি কোনো সমস্যার সমাধান করতে সময় বা মেমোরি লাগে

2^n , 3^n , বা b^n (যেমন 2, 4, 8, 16, 32...) — তাহলে সেটাকে বলে exponential complexity।

👉 একটু ইনপুট বাড়লেই সময় বা মেমোরি বহুগুণে বেড়ে যায়।

◆ কেন এটা খরচবহুল (expensive)?

- সময় অনেক বেশি লাগে
 - মেমোরি অনেক বেশি লাগে
 - বড় ইনপুটে কম্পিউটার ধীর হয়ে যায় বা কাজ বন্ধ করে দেয়
-

◆ 🌀 উদাহরণ:

ধরুন, আপনি এমন একটা সমস্যা সমাধান করছেন যেখানে প্রতিটি ধাপে 2টা অপশন আছে।

- যদি ধাপ হয় 5টা $\rightarrow$ মোট সম্ভাবনা = $2^5 = 32$
- যদি ধাপ হয় 10টা $\rightarrow 2^{10} = 1024$
- যদি ধাপ হয় 20টা $\rightarrow 2^{20} = 10,48,576$
- যদি প্রতিটি অপশন 1 মিলিসেকেন্ড সময় নেয়, তাহলে 20 ধাপে লাগবে প্রায় **17 মিনিট**
- আর 30 ধাপে লাগবে **12 দিন!**

👉 শুধু সময় না, যদি সব অপশন মেমোরিতে রাখতে হয়, তাহলে **মেমোরিও ফুল হয়ে যাবে।**

"Do not measure the performance of an agent based on its behaviour. Measure the performance of an agent based on what is wanted in the environment." – Justify this statement.

◆ Meaning of the Statement:

👉 An agent may look like it is doing the right thing (good **behavior**), but what really matters is whether it is achieving the **desired goal** in the environment.

বাংলায়:

একজন এজেন্ট বাইরে থেকে ঠিকঠাক কাজ করছে মনে হলেও, আসলে তার কাজের **ফলাফল**ই আসল — সে কি পরিবেশে কাঙ্ক্ষিত ফল আনছে?

◆ Example:

Suppose a **cleaning robot** is moving around and making noise, so it looks busy. But if the room is still dirty, then its behavior is useless.

✅ A good agent is one that **actually cleans the room**, not just moves around.

◆ Why behavior is not enough:

- Behavior can be misleading
- An agent may look active but fail to achieve the goal
- Performance should be judged by **outcome**, not just actions

← END Conclusion:

- ✓ So, we should **not judge an agent by how it behaves**,
- ✓ We should judge it by **how well it achieves the desired result in the environment**.

Define Artificial Intelligence within 4 different paradigms with examples. (2018)

1 Thinking Humanly (মানুষের মতো চিন্তা করা)

AI tries to think like humans — how we solve problems or remember things.

Example:

A system that solves puzzles like a human brain.

2 Acting Humanly (মানুষের মতো কাজ করা)

AI behaves like a human — talks, responds, and interacts.

Example:

Chatbots like Siri or Alexa that talk like people.

3 Thinking Rationally (যুক্তি দিয়ে চিন্তা করা)

AI uses logic and rules to think correctly.

Example:

Expert systems that use “if-then” rules to give medical advice.

4 Acting Rationally (যুক্তি দিয়ে কাজ করা)

AI chooses the best action to reach a goal.

Example:

Self-driving cars that pick the safest and fastest route.

What does Artificial Intelligence mean? (2022, 2021)

Artificial Intelligence (AI) means the ability of a machine or computer program to do tasks that normally need human intelligence — like learning, thinking, solving problems, and making decisions.

বাংলায়:

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) হলো এমন একটি প্রযুক্তি, যেখানে যন্ত্র বা কম্পিউটার মানুষের মতো চিন্তা করতে, শিখতে, সমস্যা সমাধান করতে এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

🎯 **Example:**

- Google Maps suggesting best route
- Voice assistants like Siri or Alexa

- Face recognition in mobile phones

List the learning outcomes of AI. (2022, 2020)

 **Answer (Short Points):**

After learning AI, students will be able to:

1. Understand the **basic concepts** of Artificial Intelligence
2. Identify **different types of agents** and their environments
3. Apply **search algorithms** to solve problems
4. Use **knowledge representation** techniques
5. Understand **machine learning basics**
6. Design simple **AI-based systems**
7. Analyze the **limitations and ethics** of AI